

题目英文名	时间限制	空间限制
zlagalica	1000ms	512MB
network	2000ms	512MB
symbol	1000ms	512MB
piratski	2000ms	512MB
color	1000ms	512MB

zlagalica

题目描述

Little Maja 喜欢拼图。既然大家都已经认识她很久了，那么一定不会对 Maja 在一个晴朗的日子里，收到一份奇怪的拼图作为礼物感到惊讶。

这个拼图由 n 片组成。每片拼图的形状都是矩形，并具有一定的颜色。同时，每片拼图的背面都写着 u 和 d 两个数字。在精心尝试了一段时间后，Maja 发现了这些数字的含义。

她发现数字 u 表示**方向**，换句话说，描述了下一块拼图从上侧还是从右侧连接这一块拼图。数字 d 表示下一块拼图连接这一块拼图的起点行/列。更具体地：

- 如果 $u = 0$ ，我们通过将下一块拼图左下角放在当前拼图上边的第 d 列，将下一块拼图拼接在当前拼图的上方。
- 如果 $u = 1$ ，我们通过将下一块拼图左下角放在当前拼图右边的第 d 行，将下一块拼图拼接在当前拼图的右边。

假设有颜色分别为 **a** 和 **b** 的两块拼图。图一展示了 $u = 0, d = 3$ 时的拼接情况；图二展示了 $u = 1, d = 3$ 时的拼接情况（这里的 u, d 均写在颜色为 **a** 的拼图上）

图一	图二
b b b b b b b b b b a a a a a a a a a a a a 洛谷	a a a a a a a a b b b b a a a a b b b b

Maja 已经厌烦了这个拼图，但是她的好奇心是无限的。这正是她寻求你帮助的原因。她想知道，给出全部的拼图信息，以及拼装它们的顺序序列，最终拼图是什么样的？编写程序输出一个长方形字符矩阵，恰好包含最终拼图的样子，用 **.** 表示这里没有拼图。

输入格式

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 20$)，表示拼图的数目。

接下来 n 行，第 i 行包含一个字符和四个整数 b_i, r_i, s_i, u_i, d_i ，描述了第 i 块拼图：

- b_i 是一个小写英文字母，表示第 i 块拼图的颜色。
- r_i, s_i ($1 \leq r_i, s_i \leq 10$) 依次表示第 i 块拼图行与列的长度。
- u_i, d_i ($0 \leq u_i \leq 1, 1 \leq d_i \leq r_i, s_i$ (与 u_i 有关)) 表示第 i 块拼图背面的数字，含义如题所述。

最后一行包含 n 个整数，表示拼图拼接的顺序。其中数字 i 表示第 i 块输入的拼图。保证每块拼图在序列中出现且仅出现一次。

输出格式

第一行输出完成的拼图的高度与宽度。

接下来若干行，输出拼图，不属于拼图的位置用 `.` 替代。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
a 3 4 0 3
b 2 5 1 1
1 2
```

输出 #1

```
5 7
..bbbb
..bbbb
aaaa...
aaaa...
aaaa...
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
2
a 3 4 0 3
b 2 5 1 1
2 1
```

输出 #2

```
4 9
.....aaaa
.....aaaa
bbbbbaaaa
bbbbbb...
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
4
g 9 5 0 2
a 3 2 1 1
c 5 10 0 2
p 8 7 1 6
4 3 2 1
```

输出 #3

```
18 17
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....ggggg..
.....aaggggg..
.....aa.....
ppppppp.aa.....
pppppppcccccccc
pppppppcccccccc
pppppppcccccccc
pppppppcccccccc
pppppppcccccccc
ppppppp.....
ppppppp.....
```

说明/提示

子任务

测试点编号	附加限制	分值
1	拼图拼接的顺序与输入相同	20
2	对于所有拼图, $u_i = 0$	20
3	对于所有拼图, $u_i = 1$	30
4	无额外限制	30

network

题目描述

很久以前，在古老的波利尼西亚有 n 个伟大的岛屿，通过魔法路径相连。岛屿编号从 1 到 n 。这些路径不仅允许旅行，还维持着魔法能量的平衡，这种能量滋养着整个世界。

然而有一天发生了灾难：女神特菲提失去了她的心脏，所有魔法路径都消失了，岛屿彼此孤立。酋长图伊迫切希望恢复秩序，召集了最优秀的萨满。魔法师们提出了一个古老的恢复仪式，根据这个仪式可以创建新的小岛——魔法节点。总共创建了 k 个新岛屿。

从每个新岛屿 $n + 1, n + 2, \dots, n + k$ 可以创建通往原始 n 个岛屿的某些路径。更准确地说，对于每个 i 从 1 到 k ，已知参数 l_i 、 r_i 和 c_i ，意味着消耗 c_i 能量可以从岛屿 $n + i$ 创建一条通往岛屿 j 的路径，如果 $l_i \leq j \leq r_i$ 。当然，可以从每个新岛屿引出多条路径，但每条路径都需要消耗 c_i 能量。

请确定是否可以通过这些路径将所有 $n + k$ 个岛屿连接成一个统一的网络，使得从每个岛屿都可以到达任何其他岛屿。如果可能，请确定实现这一目标所需的最小能量。

如果你成功了，古老的波利尼西亚将得到拯救，昔日的魔法将让岛屿重现繁荣。但如果你失败了——岛屿将保持孤立，世界将永远陷入混乱。一切取决于你！

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 k ——分别表示原始岛屿和新岛屿的数量 ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq k \leq 3 \times 10^5$)。

接下来的 k 行描述从新岛屿出发的可能路径：第 i 行包含三个整数 l_i 、 r_i 和 c_i ——路径可能终点的边界以及每条路径的代价 ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$; $1 \leq c_i \leq 10^9$)。

输出格式

如果能够连接波利尼西亚的所有岛屿，输出所需的最小能量。如果不可能，输出 -1 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4 3
1 3 2
1 2 4
2 4 5
```

输出 #1

```
20
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6 2
4 6 7
1 2 7
```

输出 #2

```
-1
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
100000 4
1 100000 10
1 100000 76
1 100000 12
1 100000 12
```

输出 #3

```
1000100
```

子任务

测试点编号	数据范围	分值
1 – 2	$n \leq 6, k \leq 3$	20
3	$n \leq 200, k \leq 301$	10
4	$n \leq 2000, k \leq 3001$	10
5	$n \leq 20000, k \leq 30000$	10
6	$n \leq 50000, k \leq 60001$	10
7 – 8	$n \leq 100000, k \leq 100000$	20
9 – 10	$n \leq 200000, k \leq 300000$	20

symbol

题目背景

传说中珠穆朗玛峰下有座古代人修建的神庙，神庙的地下室里有古代王室的遗产，但数千年来从未有人到达过.....探险者小 FF 一直梦想成为世界上最富有的人和最杰出的探险家并被永载史册。在证明了这个洞确实存在后，小 FF 做好了充足准备，来到了神庙。

题目描述

当小 FF 来到神庙时，神庙已经破败不堪了。但神庙的中央有一个光亮如新的石台。小 FF 走近石台，发现石台上有一个数串，而数串的上方刻着一串古老的符文之语。精通古符文之语的小 FF 不费吹灰之力就读懂了文章的意思，其大意是：

对于石台上的一串数字，你可以在适当的位置加入乘号（设加了 k 个，当然也可不加，即分成 $k + 1$ 个部分），设这 $k + 1$ 个部分的乘积（如果 $k = 0$ ，则乘积即为原数串的值）对 m 的余数（即 $\text{mod } m$ ）为 x ；

现求 x 能达到的最小值及该情况下 k 的最小值，以及 x 能达到的最大值及该情况下的 k 的最小值（可以存在 x 的最小值与最大值相同的情况）。

小 FF 还知道，如果他找到了正确的答案，那么就可以通往神庙的下层了。但这个问题似乎不太好解决，小 FF 就找到了你，并答应找到财宝以后和你二八分（当然你拿二.....）。

输入格式

第一行输入一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据，输入一行，包含一个数字串 s 和一个整数 m 。数字串中可以包含数字 0。

输出格式

对于每组数据输出一行四个整数：

```
min_value min_k max_value max_k
```

其中 min_value 表示最小模值， min_k 表示达到该最小模值所需乘号数量的最小值； max_value 与 max_k 类似。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
123 7
1001 10
```

输出 #1

```
1 1 6 2
0 1 1 0
```

说明/提示

对于所有测试数据, $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq |s| \leq 1000$, $2 \leq m \leq 50$, s 只包含数字字符。

子任务

测试点编号	数据范围	分值
1 – 2	$T \leq 3, s \leq 4, m \leq 17$	20
3 – 4	$T \leq 5, s \leq 100, m \leq 17$	20
5 – 7	$T \leq 4, s \leq 800, m \leq 50$	30
8 – 10	$T \leq 5, s \leq 1000, m \leq 50$	30

piratski

题目描述

Marrrtina 船长和她的海盗团队，在搜索了三个月之后，终于挖掘出一箱属于最著名的意大利海盗的失落宝藏。但是，要打开这个宝箱，她需要一个密码，该密码被描述在宝箱旁边的一个瓶子中的一条信息中。

信息如下：

只有最有价值的海盗才能打开宝箱，密码是以下谜题的答案：对于长度为 a 的二进制序列 s ，且其中唯一的连续两个 1 位于序列的末尾，如果满足以下条件，它是一个数字 x 的海盗表示：

$$s[0] \cdot \text{Fib}[2] + s[1] \cdot \text{Fib}[3] + s[2] \cdot \text{Fib}[4] + \dots + s[a-2] \cdot \text{Fib}[a] = \sum_{i=0}^{a-2} s[i] \cdot \text{Fib}[2+i] = x$$

这里的 $\text{Fib}[x]$ 表示第 x 个斐波那契数。斐波那契数的定义如下： $\text{Fib}[1] = 1$, $\text{Fib}[2] = 1$ ，对于每个 $y > 2$ ， $\text{Fib}[y] = \text{Fib}[y-1] + \text{Fib}[y-2]$ 。

例如， $11_p = 1$ ， $011_p = 2$ ， $1010011_p = 17$ ，这里的 p 表示数字的海盗表示。

海盗代码是一个二进制序列（没有关于连续 1 的任何条件），代表一系列正整数的序列。为了阅读它，我们将其分割为尽可能多的部分，这些部分是某些数字的海盗表示（可能还有一个不是任何数字的海盗表示的后缀），并按顺序写出这些整数。例如，我们将 01111010110101 分割为 $011|11|01011|0101$ ，最后一部分不是海盗表示，因此我们删除它，得到 $011|11|01011$ ，并读到序列 2, 1, 7。

海盗代码的值等于解码后的正整数序列的值之和。前面的密码的值为 10。

我最喜欢的数字 P 是长度为 k 的所有海盗代码值的总和。由于该数字可能很大，打开宝箱的密码是 P 除以 $10^9 + 7$ 的余数。

— Leonarrdo da Pisa

如果 Marrrtina 无法打开宝箱，她的船员将认为她不值得信任，并将她逼上走板。

输入格式

一行一个整数 n ($n \leq 5\,000$)。

输出格式

输出一行 n 个整数，其中第 k 个整数表示长度为 k 的密码谜题的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

输出 #1

```
0 1 4 16
```

说明/提示

样例解释 1

长度为 1 的代码是 0 和 1，它们的值都是 0。

代码 11 的值为 1，其余所有长度为 2 的代码值都是 0。

代码 1111 的值为 2，0011 的值为 3。

子任务

测试点编号	附加限制	分值
1	$n \leq 20$	20
2	$n \leq 300$	40
3	$n \leq 5000$	40

color

题目描述

Flokirie 有一个美丽的凸 n 边形，顶点编号为 1 到 n ，每条边连接顶点 i 和 $i + 1$ 。特别的，顶点 n 与顶点 1 相连。他想把每个顶点都染成某一种颜色 $k(k \leq c)$ ，且相邻顶点颜色不能相同。

他想知道所有可行方案共有多少。于是他在纸上算了算，5 分钟就解决了这题。

于是他觉得太 low 了，便定义了以下骚操作。

- 1. 1 x p：表示第 x 个顶点必须染颜色 p 。
- 2. 2 x p：表示第 x 个顶点必须不染颜色 p 。
- 3. 3 x y：表示更改第 x 个顶点与第 y 个顶点之间边的属性（保证 $y = x \pm 1$ ，且 $x, y \neq 1, n$ ），即第 x 个点必须与第 y 个顶点颜色相同。

现在，他想知道所有可行的方案共有多少种。由于结果可能过大，你只需输出它对 $10^9 + 7$ 取模的结果即可。

输入格式

第一行三个整数 n, c, m ，表示多边形边数、颜色个数和操作个数。

之后 m 行，每行三个整数描述一个操作，具体含义见题目描述。

输出格式

输出一个整数，表示所有可行染色方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4 3 2
1 1 1
3 2 3
```

输出 #1

```
2
```

说明/提示

对于所有测试数据， $3 \leq n \leq 5 \times 10^4$ ， $1 \leq c \leq 10$ ， $0 \leq m \leq 1000$ 。

子任务

测试点编号	数据范围	分值
1 – 2	$n \leq 4, c \leq 3, m \leq 2$	20
3 – 4	$n \leq 100, c \leq 4, m \leq 40$	20
5	$n \leq 1000, c \leq 5, m \leq 200$	10
6 – 7	$n \leq 10000, c \leq 10, m = 0$	20
8 – 10	$n \leq 50000, c \leq 10, m \leq 1000$	30